UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ALGEBRA LINEAL

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JUAN SEBASTIAN SOLIS SALAZAR
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

DONALD EDUARDO REYES BEDOYA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ALGEBRA LINEAL
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO DIFERENCIAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Resolver ejercicios sobre matrices, estructuras algebraicas, vectores en R2, R3 y espacios vectoriales.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar la teoría de matrices y determinantes de orden n, sus relaciones, operaciones, y propiedades para la resolución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales.

2.- Comprender el concepto, clasificación y teoremas de las Estructuras Algebraicas para su aplicación en diferentes operaciones..

3.- Analizar e interpretar las operaciones con vectores en R2 y R3 para la solución de problemas

4.- Interpretar y analizar los espacios vectoriales y su aplicación en operaciones definidas con vectores en el plano (R2) y en el espacio (R3) y su generalización a Rn.

Contribución de la asignatura

Esta asignatura corresponde a la etapa del eje de formación de ciencias exactas, proporciona al futuro profesional las bases conceptuales de leyes y principios matemáticos y algebraicos lineales, con el apoyo de asignaturas del área de matemáticas facilita la comprensión, el análisis y la resolución de problemas matemáticos relacionados con la ingeniería.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción al estudio matricial y clases. Operaciones con matrices. Matriz inversa. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales.	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.	36	Aplica la teoría de matrices y determinantes de orden n, sus relaciones, operaciones, y propiedades para la resolución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales.
U.2	Operación binaria. Operaciones con estructuras algebraicas.	Estructuras algebraicas.	36	Comprende el concepto, clasificación y teoremas de las Estructuras Algebraicas para su aplicación en diferentes operaciones.
U.3	Vectores en el plano, Vectores en el espacio.	Vectores en R2 y R3.	36	Analiza e interpreta las operaciones con vectores en R2 y R3 para la solución de problemas.
U.4	Introducción a los espacios y subespacios vectoriales, combinaciones lineales, Independencia lineal y bases.	Espacios vectoriales.	36	Interpreta y analiza los espacios vectoriales y su aplicación en operaciones definidas con vectores en el plano (R2) y en el espacio (R3) y su generalización a Rn.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Resuelve ejercicios sobre matrices, estructuras algebraicas, vectores en R2, R3 y espacios vectoriales.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Método expositivo Aprendizaje Basado en Problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
regori Gregori, ValentÃƒÂn - Sapena Piera, Almanzor - Roig Sala, Bernardino	2020	Lecciones breves de Algebra	1	Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia	Colombia Barranquilla	40	167	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro abarca temas sobre matrices y espacios vectoriales.							
URL:	https://0x102pomo-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/142515							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
SERNA VANEGAS, R. J. SEPÃƒÂšLVEDA DELGADO, O. ; GONZÃƒÂ•LEZ GUTIÃƒÂ‰RREZ, N. R.	2023	Apuntes de Estructuras Algebrcaícas	1	Editorial UPTC	Colombia Bogotá	40	152	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro describe de una manera didactica el tema de estructuras algebraícas.							
URL:	https://0x102pomo-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/268409							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
NUÃƒÂ‘EZ, L. A. VARGAS, E. ; BOADA, E.	2019	Algebra Lineal	1	Universidad abierta para adultos UAPA	República Dominicana Santiago de los Caballeros	40	384	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro presenta información sobre matrices y espacios vectoriales para profundizar sobre estos temas.							
URL:	https://0x102pomo-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/176649							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026